

অধ্যায়: উদ্ভিদ সম্পর্কে জানাঃ বৃদ্ধির ধরণ অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস

আপনি যদি আপনার চারপাশের গাছপালাগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন যে সেগুলো শুধু রঙেই আলাদা নয়—তাদের উচ্চতা, কাণ্ডের পুরুত্ব এবং জীবনকালেও ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে। আমরা এদেরকে পাঁচটি স্বতন্ত্র কার্ণামোগত শ্রেণীতে ভাগ করি:

এ. ভেষজ

- বৈশিষ্ট্য:খুব ছোট গাছ, যার কাণ্ড নরম, সবুজ ও কোমল হয়। এগুলিতে সাধারণত বেশি শাখা-প্রশাখা থাকে না।
- জীবনকাল:খাটো (প্রায়শই মাত্র এক ঋতুর জন্য বাঁচে)।
- উদাহরণ:টমেটো, সরিষা, ধান, গম, ধনে পাতা, পুদিনা।

খ. গুল্ম

- বৈশিষ্ট্য:মাঝারি আকারের এই গাছটির কাণ্ডের একেবারে গোড়ার দিক থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়। এর কাণ্ডটি শক্ত, কিন্তু খুব বেশি মোটা নয়।
- উদাহরণ:লেবু, গোলাপ, জবা, জুই।

সি. গাছ

- বৈশিষ্ট্য:খুব লম্বা গাছ যার পুরু, শক্ত, কাঠল বাদামী কাণ্ডকে বলা হয়কাণ্ডশাখাগুলো কাণ্ডের অনেক উপরে, মাটি থেকে বেশ থানিকটা উঁচুতে গজায়।
- উদাহরণ:আম, নিম, বট, নারকেল।

ডি. লতা ও আরোহী

- লতা:দুর্বল কাণ্ডযুক্ত গাছপালা যা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং পরিবর্তে কর্দমাক্ত মাটিতে অনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে (যেমন, কুমড়া, তরমুজ)।
- পর্বতারোহীরা:দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ, যেগুলো নিজেদের অবলম্বন জোগাতে এবং উপরের দিকে উঠতে পার্শ্ববর্তী কার্ণামো (যেমন দেয়াল, লাঠি বা অন্য গাছ) ব্যবহার করে (উদাহরণস্বরূপ, মানি প্ল্যান্ট, মটর গাছ, আঙুর গাছ)।

২. পাতা: উদ্ভিদের খাদ্য কারখানা

পাতা হলো কাণ্ডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি চ্যাপ্টা, পানীয় অঙ্গ। এটি উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্বাস ও পরিপাকের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

পাতার গঠনগত অংশসমূহ:

- ল্যামিনা (পাতার ফলক):পাতার প্রশস্ত, সবুজ ও সমতল পৃষ্ঠতল।
- বৃন্ত:ক্ষুদ্র, ডাঁটার মতো গঠন যা পত্রফলককে প্রধান কাণ্ডের সাথে যুক্ত করে।
- মধ্যশিরা:পাতার গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া কেন্দ্রীয় মোটা শিরা।
- শিরা:মধ্যশিরা থেকে পানি ও পুষ্টি পরিবহনের জন্য সূক্ষ্ম, সুতোর মতো নালীপথ বেরিয়ে আসে।

পাতার শিরাবিন্যাস (শিরাসমূহের বিন্যাস)

পাতার ভেতরের শিরা দ্বারা সৃষ্ট নকশাকে বলা হয়পাতার শিরাবিন্যাসএটি দুটি স্বতন্ত্র প্রকারে পাওয়া যায়:

- জালিকা শিরাবিন্যাস:মধ্যশিরার উভয় পাশে শিরাগুলো জালিকার মতো নকশা তৈরি করে। পাওয়া যায়দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ(যেসব উদ্ভিদের বীজে দুটি অর্ধেক থাকে)। উদাহরণ: গোলাপ, ধনেপাতা, আম, পিপল।
- সমান্তরাল শিরাবিন্যাস:পাতার গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত শিরাগুলো সম্পূর্ণ সোজা এবং একে অপরের সমান্তরালে বিস্তৃত থাকে। পাওয়া যায়একবীজপত্রী উদ্ভিদ(বীজগুলো একটি আন্ত খণ্ডসহ)। উদাহরণ: ঘাস, কলা, ভুট্টা, গম।

পাতার দুটি প্রধান কাজ:

- বাষ্পমোচন:যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত জলকে আণুবীক্ষণিক ছিদ্রের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প আকারে বাতাসে ছেড়ে দেয়, তাকে বলা হয়পত্ররন্ধ্রের ফলে শীতল প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং শিকড় থেকে আরও বেশি পানি উপরে উঠে আসে।

- সালোকসংশ্লেষণ:যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সবুজ পাতা পুরো গাছের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে। সবুজ পাতার উপস্থিতিতে পাতা বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মাটি থেকে জল ব্যবহার করে।ক্লোরোফিলরঙ্গক পদার্থ এবং সূর্যালোক।

৩. মূলতন্ত্র: ভিত্তি

শিকড় হলো উদ্ভিদের ভূগর্ভস্থ অ-সবুজ অংশ যা নিচের দিকে অন্ধকার মাটির গভীরে বৃদ্ধি পায়।

সম্পত্তি	মূল সিস্টেম	তন্ত্রযুক্ত মূল সিস্টেম
কাঠামো	এর একটি গভীর ও পুরু প্রধান মূল (প্রাথমিক মূল) থাকে, যেখান থেকে ছোট ছোট পার্শ্বমূল (পার্শ্বমূল) শাখা-প্রশাখার মতো বেরিয়ে আসে।	এর কোনো প্রধান একক মূল নেই। কাণ্ডের গোড়া থেকে একই আকারের একগুচ্ছ সরু মূল একসাথে গজায়।
সংশ্লিষ্ট শিরা	যেসব উদ্ভিদের প্রধান মূল থাকেজালিকা শিরাবিন্যাস পাতা।	আঁশযুক্ত মূলযুক্ত উদ্ভিদের সর্বদা থাকেসমান্তরাল শিরাবিন্যাস পাতা।
উদাহরণ	গাজর, মূলা, সরিষা, আম।	ঘাস, গম, ভুট্টা, ধান, পেঁয়াজ।

মূলের প্রধান কাজগুলো হলো:

1. নোঙরখানা:এগুলো গাছটিকে আলগা মাটিতে শক্তভাবে গেঁথে দেয়, ফলে প্রবল বাতাসে তা উড়ে যেতে পারে না।
2. শোষণ:তারা অত্যাৱশ্যকীয় ভূগর্ভস্থ জল ও দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ শোষণ করে নেয়।
3. মৃত্তিকা সংরক্ষণ:এগুলো মাটির কণাগুলোকে শক্তভাবে ধরে রাখে, ফলে উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ হয়।

৪. মূল অংশ: মহাসড়ক ব্যবস্থা

কাণ্ডটি শাখাতন্ত্রের প্রধান অক্ষ গঠন করে এবং সূর্যালোকের দিকে উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়।

- পরিবহন পথ:কাণ্ডটি একটি দ্বিমুখী পাইপলাইনের মতো কাজ করে। এর ভেতরে বিশেষায়িত নালী থাকে, যা মূল থেকে পানি ও খনিজ লবণ ওপরের দিকে পাতায় পরিবহন করে এবং পাতা থেকে প্রস্তুত শ্বেতসার নিচের দিকে মূল ও সঞ্চয়ী অঙ্গগুলোতে বিতরণ করে।
- নোড ও ইন্টারনোড:কাণ্ডের যে নির্দিষ্ট স্থানে নতুন পাতা গজায়, তাকে বলা হয়নোডদুটি পরপর পর্বের মধ্যবর্তী কাণ্ডের ফাঁকা অংশকে বলা হয়ইন্টারনোড।

৫. ফুলের গঠন

ফুল হলো সপুষ্পক উদ্ভিদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও রঙিন প্রজনন অংশ।

উপরে দেখানো প্রসঙ্গে যেমনটি চিত্রিত করা হয়েছে, একটি আদর্শ ফুল চারটি প্রধান সমকেন্দ্রিক বলয় (আবর্তন) নিয়ে গঠিত:

এ. বৃতি (বাইরের বলয়)

ছোট, সবুজ, পাতার মতো গঠন যা সবচেয়ে বাইরের স্তরটি তৈরি করে। ফুল যখন একটি বন্ধ ও দুর্বল কুঁড়ি থাকে, তখন এগুলো ফুলের ভেতরের নাজুক অংশগুলোকে রক্ষা করে।

খ. পাপড়ি (দ্বিতীয় বলয়)

ফুলের প্রশস্ত, উজ্জ্বল, রঙিন ও সুগন্ধযুক্ত অংশগুলো। এদের প্রধান বিবর্তনীয় কাজ হলো মৌমাছি ও প্রজাপতির মতো পোকামাকড়কে আকর্ষণ করার জন্য দেখতে ও গন্ধে আকর্ষণীয় হওয়া। পরাগায়ন।

গ. পুংকেশর (পুরুষ প্রজনন অঙ্গ)

পাপড়ির ভিতরে অবস্থিত। প্রতিটি পুংকেশর দুটি উপাদানে বিভক্ত:

- পরাগধানী:শীর্ষে একটি ছোট, স্ফীত, দ্বি-খণ্ডিত থলি যা সোনালী গুঁড়ো উৎপন্ন করে। পরাগরেণু
- ফিলামেন্ট:লম্বা, সরু সহায়ক ডাঁটাটি পরাগধানীকে খাড়া করে রাখে।

ঘ. গর্ভকেশর / কার্পেল (স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ)

ফুলের সবচেয়ে ভেতরের, ফুলদানি-আকৃতির কেন্দ্রীয় অংশ। এটি তিনটি ভাগে বিভক্ত:

- কলঙ্ক:আঠালো উপরের প্ল্যাটফর্ম পৃষ্ঠটি পতিত পরাগরেণু আটকে রাখে।
- শৈলী:লম্বা, ফাঁপা গলার নল যার ভেতর দিয়ে পরাগরেণু প্রবাহিত হয়।
- ডিম্বাশয়:স্ফীত ও ফোলা নিচের প্রকোষ্ঠ। ডিম্বাশয়ে ক্ষুদ্র বীজের মতো গঠন থাকে, যাকে বলা হয়ডিমনিষিক্তকরণের পর ডিম্বাশয় বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণবয়স্ক অঙ্গে পরিণত হয়। ফল, যখন ভিতরের ডিম্বাণুগুলো রূপান্তরিত হয়বীজ।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (অনুশীলন পরীক্ষা)

প্রশ্ন ১। নিচের কোন উদ্ভিদটির পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস থাকে?

- এ) গোলাপ
- খ) পিপল
- গ) ভুট্টা
- ডি) টমেটো

প্রশ্ন ২। যে প্রক্রিয়ায় পাতার পৃষ্ঠ থেকে পানি বাষ্প আকারে বেরিয়ে যায়, তাকে বলা হয়:

- ক) সালোকসংশ্লেষণ
- খ) বাষ্পমোচন
- গ) শ্বসন
- ড) পরিবহন

প্রশ্ন ৩। আপনি একটি তক্তমূল ব্যবস্থায়ুক্ত আগাছা গাছ পর্যবেক্ষণ করছেন। এর পাতা না দেখেই, আপনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে এর পাতার শিরাবিন্যাস হবে:

ক) জালিকা শিরাবিন্যাস

খ) সমান্তরাল শিরাবিন্যাস

গ) সম্পূর্ণ অনুপস্থিত

৪) অনিয়মিত জালের মতো প্যাটার্ন

প্রশ্ন ৪। নিষিক্তকরণের পর ফুলের কোন নির্দিষ্ট অংশটি প্রতিরক্ষামূলক ফলে রূপান্তরিত হয়?

ক) ডিম্বাশয়

খ) ডিম্বাণু

গ) পরাগধানী

৫) পাপড়ি

প্রশ্ন ৫। পুদিনা এবং ধনে গাছ হলো নিম্নলিখিত কোনটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ:

ক) গুল্ম

খ) গাছ

গ) আরোহী

৬) ভেষজ

উত্তরপত্র ও ব্যাখ্যা

১. (গ) ভুট্টা— ভুট্টা, গম ও ধানের মতো একবীজপত্রী ঘাস গোত্রের ফসলগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো এদের লম্বা ও সরু পাতা, যেগুলোর শিরাগুলো একে অপরের সমান্তরালে বিস্তৃত থাকে।
২. (খ) বাষ্পমোচনপ্রস্বেদনের ফলে পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে অতিরিক্ত জল নির্গত হয়, যা মাটি থেকে নতুন পুষ্টি উপাদান উপরে টেনে তোলার জন্য একটি গাঠনিক শোষণ চাপ সৃষ্টি করে।
৩. (খ) সমান্তরাল শিরাবিন্যাসপ্রকৃতি একটি কঠোর সম্পর্কসূত্র অনুসরণ করে: শাখামূল সর্বদা সমান্তরাল শিরাবিন্যাসের সাথে এবং প্রধান মূল জালিকা শিরাবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
৪. (ক) ডিম্বাশয়ডিম্বাশয়ের বাইরের প্রাচীর স্ফীত হয়ে ফলের শাঁসে পরিণত হয়, আর ভেতরের আণুবীক্ষণিক ডিম্বকগুলো শক্ত হয়ে বীজে রূপান্তরিত হয়।
৫. (৪) ভেষজপুদিনা এবং ধনে উভয়েরই নরম, কোমল, সবুজ ডাঁটা থাকে, যাতে কোনো কার্ঠল বৈশিষ্ট্য নেই এবং এদের মৌসুমী জীবনচক্র খুবই সংক্ষিপ্ত।